

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re T

La logique classique

Philosophie – classe de Première technique

Cette fiche propose une synthèse rigoureuse des opérations de l'esprit et des lois de la pensée ; chaque exercice exige une justification argumentée et une mise en œuvre autonome des notions.

EXERCICE 1 Analyse conceptuelle et jugement

On considère le concept « ingénieur fg.

1. Déterminez la compréhension et l'extension de ce concept. En déduire la relation logique qui unit ce concept à ceux de « technicien fg et de « architecte fg. Justifiez par une définition par genre et différence spécifique. (2 pts)
2. Parmi les jugements suivants, identifiez la quantité, la qualité, la relation (si applicable) et la modalité :
 - « Tout ingénieur possède une formation scientifique. »
 - « Aucun ingénieur n'est un artiste. »
 - « Certains ingénieurs sont des chercheurs. »
 - « L'ingénieur doit respecter les normes de sécurité. »

Représentez les deux premiers par les symboles logiques classiques (A, E, I, O) et tracez le carré des oppositions qui les relie. (2 pts)

3. Un élève affirme : « Puisque tout ingénieur est un technicien, tout technicien est un ingénieur. » Analysez l'erreur logique commise en termes de conversion de jugement et d'extension des concepts. (1 pt)

EXERCICE 2 Structure et validité du raisonnement

Soit le raisonnement suivant :

« Tout système technique obéit aux lois de la physique. Or, l'intelligence artificielle est un système technique. Donc, l'intelligence artificielle obéit aux lois de la physique. »

1. Formalisez ce raisonnement en syllogisme catégorique (mode et figure). Vérifiez sa validité formelle à l'aide des règles du syllogisme (terme moyen, distribution, qualité/quantité). (2 pts)
2. Distinguez la validité formelle de la vérité matérielle dans cet exemple. Le raisonnement serait-il encore valide si la mineure était « L'intelligence artificielle n'est pas un

système technique » ? Justifiez. (1,5 pts)

3. Construisez un sorite valide en trois syllogismes enchaînés (épichérème ou sorite progressif) dont la conclusion finale est : « Donc, l'intelligence artificielle est perfectible. » Explicitiez les prémisses implicites (enthymèmes) nécessaires. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le raisonnement par analogie (ex : « L'IA apprend comme un enfant, donc l'IA a une conscience ») ne saurait remplacer le syllogisme dans une démonstration scientifique rigoureuse. (1,5 pts)

EXERCICE 3 Principes logiques et pensée critique

On soumet à votre analyse critique l'argumentaire suivant, extrait d'un débat technique :

« Soit nous acceptons l'automatisation totale de la production, soit nous condamnons l'entreprise à la faillite. Or, la faillite entraîne le chômage de masse. Par conséquent, nous devons accepter l'automatisation totale. D'ailleurs, l'histoire montre que le progrès technique a toujours créé plus d'emplois qu'il n'en a détruits. Refuser l'automatisation, c'est nier le principe de réalité. »

1. Identifiez et nommez la structure du raisonnement principal (type de syllogisme hypothétique). Est-il valide ? Précisez la règle logique invoquée (modus ponens/tollens). (1,5 pts)
2. Repérez deux sophismes (paralogismes) distincts dans le texte. Pour chacun, citez le passage concerné, nommez le sophisme (ex : dilemme fallacieux, argument d'autorité, généralisation hâtive, appel à la force, non sequitur) et expliquez en quoi il viole un principe logique (identité, non-contradiction, tiers exclu, raison suffisante). (3 pts)
3. Reformulez correctement l'alternative initiale pour respecter le principe de raison suffisante et éviter le faux dilemme. Proposez une conclusion nuancée logiquement recevable. (1,5 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Unité de la logique et démarche technique

Un chef de projet affirme : « La logique est une discipline abstraite, inutile à l'ingénieur concret qui se fie à l'expérience et à l'intuition. »

1. En vous appuyant sur les trois opérations de l'esprit (concept, jugement, raisonnement) et sur les principes logiques, démontez cette opposition entre « abstraction logique » et « pratique technique ». Montrez comment la logique structure la démarche technique (cahier des charges, diagnostic de panne, validation de prototype). (3 pts)
2. « Le concept est l'unité de la pensée ; le jugement en est l'acte ; le raisonnement en est

le mouvement. » Expliquez cette phrase en articulant : la définition du concept (compréhension/extension), la structure du jugement (sujet/copule/attribut) et la dynamique du raisonnement (inférence médiate/immédiate). (2 pts)

3. Pourquoi la maîtrise des principes logiques (notamment non-contradiction et raison suffisante) est-elle une condition sine qua non de la rigueur scientifique et de l'éthique de l'ingénieur ? (2 pts)